Доверительный интервал. Фролов А.А. 2к ИВТ-2

Задача 1

Дано	
N	626
x_cp	16,8
S^2	4
S	2
p	0,988

2Ф	0,988
Ф	0,494
Ищем значение	
t	2,5

2,50	0,4938
2,52	0,4941

$$\Delta = t \frac{\bar{S}}{\sqrt{n}}$$

dt	0,2
x_cp	16,8 +- 0,2

1. Выписываем данные
2. Случайная выборка, так как объем генеральной совокупности бесконечен, считаем повторной
3. Ищем функции в таблице и определяем t
4. По формуле для среднего значения считаем δ

Задача 2

Дано	
n	12
n<30	
x_cp, см	10
p	0,6
t_11	0,88
dt	2,540341

$$\Delta = \frac{t_{11} \cdot \bar{S}}{\sqrt{n}}$$

Число степеней свободы k	Вероятн					
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
1	0,16	0,32	0,51	0,73	1,00	1,38
2	14	29	44	62	0,82	06
3	14	28	42	58	76	0,98
4	13	27	41	57	74	94
5	13	27	41	56	73	92
6	0,13	0,26	0,40	0,55	1,72	1,91
7	13	26	40	55	71	90
8	13	26	40	55	70	89
9	13	26	40	54	70	88
10	13	26	40	54	70	88
11	0,13	0,26	0,40	0,54	0,70	0,88

1. Выписываем исходные данные
2. Случайная повторная выборка

3. Видим, что количество измерений < 30 => работаем с таблицей Стьюдента
4. Находим в таблице значение t (крайнее правое на скриншоте)
5. Вычисляем δ по формуле для среднего значения

Задача 3

n	1000
w	0,15
dt	0,02
t	1,77123
1,77	0,4616
Φ(1,77)	0,4616
P(...)	0,9232

$$\Delta = t\sqrt{\frac{w(1-w)}{n}}$$

делаем вывод ->

$$t = \Delta\sqrt{\frac{n}{w(1-w)}} =$$

$$P\left(|u| < u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha, \quad \text{или} \quad 2\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha,$$

1. Выписываем данные
2. Случайная повторная выборка
3. Выписываем формулу и преобразуем для нахождения t
4. Считаем t
5. Находим значение функции при найденном t
6. Так как вероятность равна удвоенному значению функции, результатом будет найденное значение умноженное на два

Задача 4

N	5000	
n	300	Случайная бесповторная
S^2	4000	
X_avg	1450	
a	0,9996	

3,40	0,49966
3,60	0,499841

Φ(t)	0,4998
t	3,57

$$t\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{n}{N}\right)}$$

dt	13

1450-13	<	1450	<	1450+13

1. Выписываем данные
2. Выборка случайная бесповторная
3. Находим значение функции равное надежности/2 и берем точку в которой функция принимает это значение
4. Вычисляем погрешность по формуле для среднего значения

Задача 5

N	70	
n	10	<30
alph	0,95	

125	78	102	140	90
45	50	125	115	112

дисп	1033,289
x_avg	98
t	2,26
dt	21,27

$$t\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{n}{N}\right)}$$

Число степеней свободы k	Вероятность γ									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95
1	0,16	0,32	0,51	0,73	1,00	1,38	1,96	3,08	6,31	12,71
2	14	29	44	62	0,82	06	34	1,89	2,92	4,30
3	14	28	42	58	76	0,98	25	64	35	3,18
4	13	27	41	57	74	94	19	53	13	2,78
5	13	27	41	56	73	92	16	48	01	57
6	0,13	0,26	0,40	0,55	1,72	1,91	1,13	1,44	1,94	2,45
7	13	26	40	55	71	90	12	41	89	36
8	13	26	40	55	70	89	11	40	86	31
9	13	26	40	54	70	88	10	38	83	26

76,93	<	98	<	119,47

1. Выписываем исходные данные
2. Выборка случайная бесповторная
3. Находим дисперсию и среднее значение для полученных данных
4. По таблице Стьюдента определяем t (левое нижнее значение)
5. Считаем погрешность по формуле